

Лабораторная работа № 9

Управление SELinux

Павличенко Родион Андреевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Контрольные вопросы	14
4	Выводы	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

2.1	Работа с SELinux	6
2.2	Редактирование файла	7
2.3	Работа с SELinux	7
2.4	Редактирование файла	8
2.5	Проверка режима системы	8
2.6	Работа с файлом	9
2.7	Работа с файлом	9
2.8	Установка ПО	10
2.9	Создание файла index.html	10
2.10	Работа с файлом	11
2.11	Запуск веб-страницы	11
2.12	Работа с веб-сервером	12
2.13	Работа с переключателями	13

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux.

2 Выполнение лабораторной работы

Запустили терминал и получили полномочия администратора. Просмотрели текущую информацию о состоянии SELinux. В строке SELinux status увидели, что он включен, в строке current mode поняли, что он стоит в режиме enforcing. Посмотрели, в каком режиме работает SELinux командой getenforce. Изменили режим работы SELinux на разрешающий (Permissive) и снова ввели getenforce

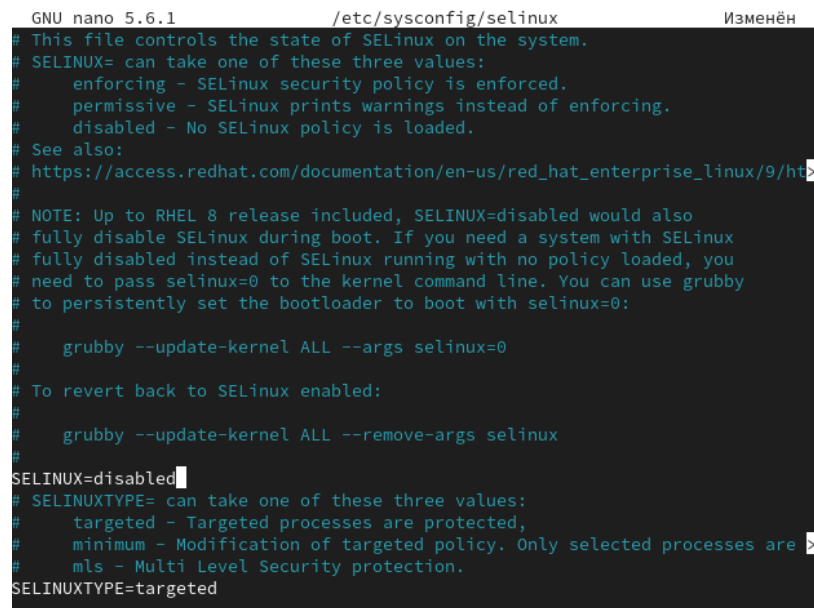
```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -
Пароль:
[root@rapavlichenko ~]# sestatus -v
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:      /etc/selinux
Loaded policy name:            targeted
Current mode:                  enforcing
Mode from config file:        enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:     33

Process contexts:
Current context:               unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
Init context:                  system_u:system_r:init_t:s0
/usr/sbin/sshd                 system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023

File contexts:
Controlling terminal:          unconfined_u:object_r:user_devpts_t:s0
/etc/passwd                    system_u:object_r:passwd_file_t:s0
/etc/shadow                    system_u:object_r:shadow_t:s0
/bin/bash                      system_u:object_r:shell_exec_t:s0
/bin/login                     system_u:object_r:login_exec_t:s0
/bin/sh                        system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_
r:shell_exec_t:s0
/sbin/agetty                   system_u:object_r:getty_exec_t:s0
/sbin/init                    system_u:object_r:bin_t:s0 -> system_u:object_
r:init_exec_t:s0
/usr/sbin/sshd                 system_u:object_r:sshd_exec_t:s0
[root@rapavlichenko ~]# getenforce
Enforcing
[root@rapavlichenko ~]# setenforce 0
[root@rapavlichenko ~]# getenforce
Permissive
```

Рисунок 2.1: Работа с SELinux

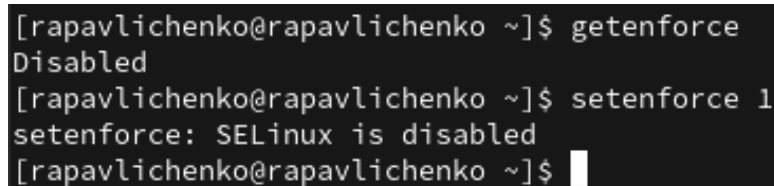
В файле `/etc/sysconfig/selinux` с помощью редактора nano установили `SELINUX=disabled`. Перезагрузили систему.



```
GNU nano 5.6.1 /etc/sysconfig/selinux Изменён
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/9/ht
#
# NOTE: Up to RHEL 8 release included, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#   grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#   grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=disabled
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

Рисунок 2.2: Редактирование файла

После перезагрузки запустили терминал и получили полномочия администратора. Посмотрели статус SELinux, увидели, что SELinux теперь отключён. Попробовали переключить режим работы SELinux командой `setenforce 1`. Переключить не получилось, так как SELinux недоступен.



```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ getenforce
Disabled
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ setenforce 1
setenforce: SELinux is disabled
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$
```

Рисунок 2.3: Работа с SELinux

Открыли файл `/etc/sysconfig/selinux` с помощью редактора и установили: `SELINUX=enforcing`. Перезагрузили систему

```
GNU nano 5.6.1 /etc/sysconfig/selinux Изменён
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
# See also:
# https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/9/html
#
# NOTE: Up to RHEL 8 release included, SELINUX=disabled would also
# fully disable SELinux during boot. If you need a system with SELinux
# fully disabled instead of SELinux running with no policy loaded, you
# need to pass selinux=0 to the kernel command line. You can use grubby
# to persistently set the bootloader to boot with selinux=0:
#
#   grubby --update-kernel ALL --args selinux=0
#
# To revert back to SELinux enabled:
#
#   grubby --update-kernel ALL --remove-args selinux
#
SELINUX=enforcing
# SELINUXTYPE= can take one of these three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

Рисунок 2.4: Редактирование файла

После перезагрузки в терминале с полномочиями администратора просмотрели текущую информацию о состоянии SELinux командой `sestatus -v`. Убедились, что система работает в принудительном режиме (enforcing) использования SELinux.

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ sudo sestatus -v
[sudo] пароль для rapavlichenko:
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:       /etc/selinux
Loaded policy name:            targeted
Current mode:                  enforcing
Mode from config file:         enforcing
Policy MLS status:             enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:    33

Process contexts:
Current context:                unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0-c0
```

Рисунок 2.5: Проверка режима системы

Запустили терминал и получили полномочия администратора. Посмотрели контекст безопасности файла `/etc/hosts`, увидели, что у файла есть метка контекста `net_conf_t`. Скопировали файл `/etc/hosts` в домашний каталог. Проверили контекст файла `~/hosts`, поскольку копирование считается

созданием нового файла, то параметр контекста в файле ~/hosts, расположенном в домашнем каталоге, стал admin_home_t.

```
[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -
Пароль:
[root@rapavlichenko ~]# ls -Z /etc/hosts
system_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
[root@rapavlichenko ~]# cp /etc/hosts ~/
[root@rapavlichenko ~]# ls -Z ~/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /root/hosts
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2.6: Работа с файлом

Попытались перезаписать существующий файл hosts из домашнего каталога в каталог /etc и подтвердили, что мы хотим сделать это. Убедились, что тип контекста по-прежнему установлен на admin_home_t. Исправили контекст безопасности командой restorecon -v /etc/hosts . Убедились, что тип контекста изменился. Для массового исправления контекста безопасности на файловой системе ввели touch /.autorelabel и перезагрузили систему

```
[root@rapavlichenko ~]# mv ~/hosts /etc
mv: переписать '/etc/hosts'? y
[root@rapavlichenko ~]# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 /etc/hosts
[root@rapavlichenko ~]# restorecon -v /etc/hosts
Relabeled /etc/hosts from unconfined_u:object_r:admin_home_t:s0 to unconfined_u:object_r:
net_conf_t:s0
[root@rapavlichenko ~]# ls -Z /etc/hosts
unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0 /etc/hosts
[root@rapavlichenko ~]# touch /.autorelabel
[root@rapavlichenko ~]#
```

Рисунок 2.7: Работа с файлом

Запустили терминал и получили полномочия администратора. Установили необходимое программное обеспечение командами dnf -y install httpd dnf -y install lynx

```

[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -
Пароль:
[root@rapavlichenko ~]# dnf -y install httpd
Rocky Linux 9 - BaseOS                    5.7 kB/s | 4.1 kB      00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS                    2.7 MB/s | 2.5 MB      00:00
Rocky Linux 9 - AppStream                  867 B/s | 4.5 kB      00:05
Rocky Linux 9 - AppStream                  6.5 MB/s | 9.5 MB      00:01
Rocky Linux 9 - Extras                     9.2 kB/s | 2.9 kB      00:00
Пакет httpd-2.4.62-4.el9_6.4.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
Отсутствуют действия для выполнения.
Выполнено!
[root@rapavlichenko ~]# dnf -y install lynx
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:00:05 назад, Пн 20 о
кт 2025 01:30:27.
Зависимости разрешены.

```

Рисунок 2.8: Установка ПО

Создали новое хранилище для файлов web-сервера. Создали файл index.html в каталоге с контентом веб-сервера и поместили в файл следующий текст: Welcome to my web-server

```

[root@rapavlichenko ~]# mkdir /web
[root@rapavlichenko ~]# cd /web
[root@rapavlichenko web]# touch index.html
[root@rapavlichenko web]# nano index.html
[root@rapavlichenko web]# █

```

Рисунок 2.9: Создание файла index.html

В файле /etc/httpd/conf/httpd.conf закомментировали строку DocumentRoot «/var/www/html» и ниже добавили строку DocumentRoot «/web». Затем в этом же файле ниже закомментировали раздел AllowOverride None Require all granted и добавили следующий раздел, определяющий правила доступа: AllowOverride None Require all granted

```
#
#DocumentRoot "/var/www/html"
DocumentRoot "/web"
#
# Relax access to content within /var/www.
#
#<Directory "/var/www">
#   AllowOverride None
#   # Allow open access:
#   #   Require all granted
#</Directory>
<Directory "/web">
    AllowOverride None
    Require all granted
</Directory>

# Further relax access to the default document root:
<Directory "/var/www/html">
    #
    # Possible values for the Options directive are "None", "All",
```

Рисунок 2.10: Работа с файлом

Запустили веб-сервер и службу httpd: `systemctl start httpd` и `systemctl enable httpd`. В терминале под учётной записью своего пользователя при обращении к веб-серверу в текстовом браузере lynx: `lynx http://localhost` мы увидели веб-страницу Red Hat по умолчанию, а не содержимое только что созданного файла `index.html`

```
[root@rapavlichenko web]# systemctl start httpd
[root@rapavlichenko web]# systemctl enable httpd
[root@rapavlichenko web]# su rapavlichenko
[rapavlichenko@rapavlichenko web]$ lynx http://localhost
```

Рисунок 2.11: Запуск веб-страницы

В терминале с полномочиями администратора применили новую метку контекста к `/web`. Восстановили контекст безопасности командой `restorecon -R -v /web`. В терминале под учётной записью своего пользователя снова обратились к веб-серверу: `lynx http://localhost`. Теперь мы получили доступ к своей пользовательской веб-странице

```
[rapavlichenko@rapavlichenko web]$ su -
Пароль:
[root@rapavlichenko ~]# semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)?"
[root@rapavlichenko ~]# restorecon -R -v /web
Relabeled /web from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
Relabeled /web/index.html from unconfined_u:object_r:default_t:s0 to unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0
[root@rapavlichenko ~]# lynx http://localhost
```

Рисунок 2.12: Работа с веб-сервером

Запустили терминал и получили полномочия администратора. Посмотрели список переключателей SELinux для службы ftp. Для службы ftpd_anon посмотрели список переключателей с пояснением. Изменили текущее значение переключателя для службы ftpd_anon_write с off на on. Повторно посмотрели список переключателей SELinux для службы ftpd_anon_write. Посмотрели список переключателей с пояснением. Обратили внимание, что настройка времени выполнения включена, но постоянная настройка по-прежнему отключена. Изменили постоянное значение переключателя для службы ftpd_anon_write с off на on. Посмотрели список переключателей: `semanage boolean -l | grep ftpd_anon`. У нас переключатель имеет состояние on on (вкл. , вкл.)

```

[rapavlichenko@rapavlichenko ~]$ su -
Пароль:
[root@rapavlichenko ~]# getsebool -a | grep ftp
ftpd_anon_write --> off
ftpd_connect_all_unreserved --> off
ftpd_connect_db --> off
ftpd_full_access --> off
ftpd_use_cifs --> off
ftpd_use_fusefs --> off
ftpd_use_nfs --> off
ftpd_use_passive_mode --> off
httpd_can_connect_ftp --> off
httpd_enable_ftp_server --> off
tftp_anon_write --> off
tftp_home_dir --> off
[root@rapavlichenko ~]# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write (выкл.,выкл.) Allow ftpd to anon write
[root@rapavlichenko ~]# setsebool ftpd_anon_write on
[root@rapavlichenko ~]# getsebool ftpd_anon_write
ftpd_anon_write --> on
[root@rapavlichenko ~]# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write (вкл. ,выкл.) Allow ftpd to anon write
[root@rapavlichenko ~]# setsebool -P ftpd_anon_write on
[root@rapavlichenko ~]# semanage boolean -l | grep ftpd_anon
ftpd_anon_write (вкл. , вкл.) Allow ftpd to anon write
[root@rapavlichenko ~]#

```

Рисунок 2.13: Работа с переключателями

3 Контрольные вопросы

- 1) `setenforce 0`
- 2) `getsebool -a`
- 3) `setroubleshoot`
- 4) `semanage fcontext -a -t httpd_sys_content_t "/web(/.*)?"; restorecon -Rv /web`
- 5) `/etc/selinux/config`
- 6) `/var/log/audit/audit.log`
- 7) `seinfo -t | grep ftp`
- 8) `setenforce 0`

4 Выводы

Получили навыки работы с контекстом безопасности и политиками SELinux.

Список литературы